

מפה אינטראקטיבית



מדריך הפעלה מלא לגרסת Android – שכבות גבהים וטמפרטורה, מסלולי טיסה, קווי ראייה, ואזורי NOTAM לרחפנים, הכול על מפה אחת שעובדת ישירות מהמכשיר.

Flutter + flutter_map

דורש חיבור אינטרנט

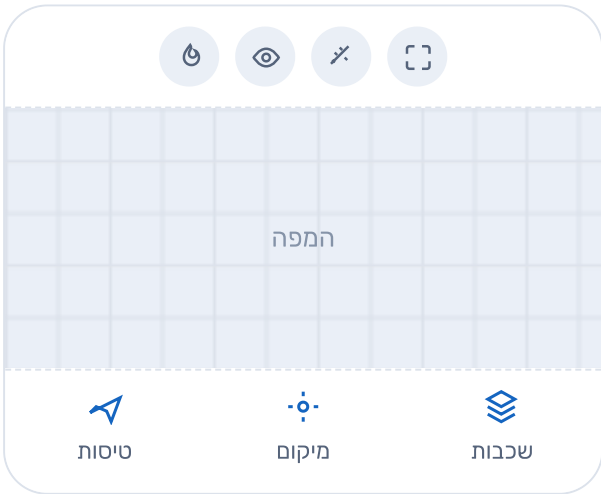
ממשק עברית • RTL

גרסה 1.0

אנדרואיד

לפני שמתחילים

התקנה	קובץ <code>app-release.apk</code> מותקן ישירות (לא מ-Play Store). באנדרואיד יש לאשר פעם אחת "התקנה ממקורות לא ידועים" עבור האפליקציה שדרכה נפתח הקובץ (למשל דפדפן או סייר קבצים).
הרשאות	אינטרנט – ניתנת אוטומטית, בלי בקשה. מיקום – נשאלת רק ברגע שלוחצים על "מיקום עצמי" בלשונית מיקום; שאר האפליקציה עובדת בלעדיה לגמרי.
תלות ברשת	האפליקציה עצמאית ועובדת מכל רשת עם אינטרנט. היא לא תלויה בהפעלת גרסת ה-Desktop – למעט קיצור-דרך אחד אופציונלי למעקב טיסות (ראו לשונית טיסות), שגם לו יש חלופה אוטומטית.
מצב תצוגה	ערכת נושא כהה קבועה, כיוון RTL מלא, תומכת סיבוב מסך (לאורך ולרוחב).



מבנה המסך: סרגל כלים צף למעלה, המפה במרכז, שלוש לשוניות קבועות למטה

שכבת רקע

בחירת מפת הבסיס מתוך תפריט נפתח.

- **OSM רגיל** – מפת רחובות סטנדרטית
- **ESRI לוויין** – תצלום אוויר
- **CartoDB כהה** – מפה וקטורית כהה, מתאימה לשימוש בלילה

גבהים וטמפרטורות

שתי שכבות "גריד" שעובדות באותו אופן בדיוק – גבהים מבוססים על מודל השטח, טמפרטורות על תחזית נוכחית.

1. לוחצים על כפתור בחירת האזור () בסרגל העליון, ואז מסמנים מלבן על המפה – בגרירה, בהחזקה ארוכה, או בשתי הקשות (התחלה וסיום). לאחר הבחירה אפשר לגרור את 4 הפינות לעדן אותה.
2. בלשונית שכבות: **טען גבהים / טען טמפרטורות**.
3. מציגים את התוצאה בשלושה מצבים: **חום** (מפת חום רציפה), **גריד** (תאים), **נקודות**. אפשר להחליף בין המצבים ללא טעינה מחדש.
4. בשכבת גבהים – הקשה על נקודה במפה מציגה כרטיס עם הגובה המדויק שם.

טמפ': עד 20 נק' בו-זמנית

גבהים: עד 100 נק' לבקשה

כחול = נמוך • אדום = גבוה

חום ידני

שכבת חום שבונים בעצמכם, בלי קריאת שרת – כל הקשה על המפה מוסיפה נקודה.

1. מפעילים דרך אייקון האש () בסרגל העליון.
2. מקישים על המפה בכל מקום שרוצים להוסיף נקודת חום – הצבע מצטבר איפה שיש הקשות קרובות.
3. לחיצה חוזרת על אייקון האש רק יוצאת ממצב ההוספה – הנקודות נשארות על המפה עד שמנקים אותן דרך **נקה** בלשונית שכבות.

אזורי רחפנים (NOTAM)

מציגה על המפה הודעות NOTAM פעילות של רשות שדות התעופה שמתייגות פעילות רחפנים (UAS/UAV) – נשלפת ישירות מהמכשיר, בלי תלות בדסקטופ.

1. **הצג אזורי רחפנים** בלשונית שכבות – טעינה ראשונה לוקחת כמה שניות; אחריה השכבה נשמרת בזיכרון ולחיצה חוזרת רק מסתירה/מציגה מחדש.
2. כל אזור מסומן במעגל/פוליגון כתום, עם סמן אזהרה (⚠) לחיצה במרכזו.
3. הקשה על הסמן פותחת כרטיס עם מספר ה-NOTAM, קוד המיקום (ICAO), טווח הגובה, והטקסט המלא.
4. **רענן** מוחק את המטמון ומושך גרסה עדכנית מהאתר.

חשוב: ⚠ אזור מסומן פירושו שגורם אחר קיבל אישור לפעילות רחפנים שם והמרחב סגור לתעבורה אחרת – זו שכבת **הימנעות והתמצאות**, לא רשימת "אזורים שמותר לך לטוס בהם".

לשונית תחתונה

מיקום



2

מיקום עצמי (GPS)

כפתור **מיקום עצמי** – מבקש הרשאת מיקום בפעם הראשונה, נועץ סיכה במיקום הנוכחי וממרכז את המפה עליה.

קואורדינטות ידניות

הזנת קו רוחב (LAT) וקו אורך (LON) ידנית, ואז **דקור נ.צ** (נקודת ציון) – נועצת סיכה במקום המדויק. אפשר לנעוץ כמה סיכות ברצף; **נקה** מוחקת את כולן.

חיפוש עיר

הקלדת שם עיר ממרכזת ומזמת את המפה עליה, ומציירת מלבן גבולות אם השירות מחזיר כאלה. חיפושים קודמים נשמרים כתגיות מהירות לשימוש חוזר.



מעקב מסלול טיסה

מזינים מספר טיסה או callsign – מתקבלים גם קודי IATA (LY002) וגם ICAO (ELY002) – ומקבלים את המסלול המלא מצויר על המפה, עם סמן מטוס וכיוון טיסה.

סדר עדיפויות לשליפת הנתונים	מקור	הערה
1	שרת הדסקטופ (אותה רשת WiFi)	רק אם הוגדר במפורש – כבוי כברירת מחדל
2	OpenSky Network	חינמי, המקור הראשי בפועל
3	FlightRadar24	קו גיבוי אחרון

המעבר בין המקורות אוטומטי ושקוף – אם טיסה לא נמצאת בכלל, סימן שהיא כרגע לא משדרת למי מהמקורות (למשל טרם המריאה או כבר נחתה).

סרגל הכלים הצף



מדידת מרחק

אייקון הסרגל – מקישים על המפה כדי לבנות מסלול, המרחק המצטבר מוצג בק"מ ו-NM בכרטיס בתחתית. לחיצה חוזרת על האייקון מסיימת **ומנקה** את המדידה.

קו ראייה (LOS)

- בודק אם יש קו ראייה חופשי בין שתי נקודות, כולל תיקון עקמומיות כדור הארץ ושבירה אטמוספירית.
- אייקון העין מפעיל את המצב – הקשה ראשונה קובעת את נקודת התצפית, הקשה שנייה את היעד.
 - הקו מצויר בירוק (גלוי) ואדום (חסום); פאנל גלילה בתחתית מציג גרף פרופיל שטח לכל בדיקה.
 - אפשר להריץ כמה בדיקות במקביל – כל אחת בצבע נפרד, עם כפתור מחיקה משלה בכרטיס.

בחירת אזור

האייקון הראשון בסרגל – משמש כהכנה לפני טעינת שכבות גבהים/טמפרטורות (ראו סעיף 1).

הקשה חופשית על המפה

כשאף כלי אחר לא פעיל (לא במצב בחירה, מדידה, קו ראייה או חום ידני), הקשה על המפה מציגה כרטיס מזג אוויר נוכחי לנקודה הזו – טמפרטורה, לחות, רוח ותנאים. אם שכבת גבהים טעונה, אותה הקשה מציגה במקום זאת את הגובה בנקודה.

פתרון בעיות ?

תופעה	סיבה סבירה	מה לעשות
"מיקום עצמי" לא מגיב	הרשאת מיקום נדחתה	הגדרות מכשיר ← אפליקציות ← מפה אינטראקטיבית ← הרשאות ← מיקום
טיסה לא נמצאת	לא משדרת כרגע באף אחד משלושת המקורות	לבדוק שהטיסה כן באוויר; לנסות שוב כעבור דקה
שגיאה בטעינת אזורי רחפנים	בעיית רשת, או שהאתר הממשלתי חוסם זמנית בקשות תכופות	לנסות רענן שוב אחרי כמה דקות
שכבת גבהים/טמפ' לא נטענת	לא נבחר אזור על המפה קודם	ללחוץ  ולסמן מלבן לפני "טען"
שום דבר לא נטען, בכל מסך	אין חיבור אינטרנט	לבדוק Wi-Fi/סלולרי – האפליקציה לא עובדת אופליין

נספח – כל שכבה תלויה במקור אחר

לידיעה – אם פיצ'ר ספציפי לא עובד, זה כנראה השירות הרלוונטי בטבלה שלא זמין כרגע, לא תקלה כללית באפליקציה.

פיצ'ר	מקור הנתונים
גבהים	Open-Meteo Elevation API
טמפרטורות	Open-Meteo Forecast API
מזג אוויר בנקודה	Open-Meteo Forecast API
קו ראייה (גובה שטח)	Open-Meteo Elevation API
חיפוש עיר	Nominatim (OpenStreetMap)
מעקב טיסות	OpenSky Network → FlightRadar24
אזורי רחפנים (NOTAM)	רשות שדות התעופה - brin.iaa.gov.il

מדריך זה נגזר ישירות מקוד המקור של גרסת ה-Android (maps-gui-android-src)

לתיעוד טכני/פיתוח מלא: [MAPS-GUI_README.md](#)